

概率论与数理统计练习卷

姓名: _____ 班级: _____ 学号: _____ 得分: _____

一、是非题 (共 7 分, 每题 1 分)

1. 设 A, B, C 为随机事件, 则 A 与 $\overline{A \cup B \cup C}$ 是互不相容的. ()
2. $F(x)$ 是正态随机变量的分布函数, 则 $F(-x) \neq 1 - F(x)$. ()
3. 若随机变量 X 与 Y 独立, 它们取 1 与 -1 的概率均为 0.5, 则 $X = Y$. ()
4. 等边三角形域上二维均匀分布的边缘分布仍是均匀分布. ()
5. 在古典概型的随机试验中, $P(A) = 0$ 当且仅当 A 是不可能事件. ()
6. 连续型随机变量的密度函数 $f(x)$ 与其分布函数 $F(x)$ 相互唯一确定. ()
7. 若随机变量 X 与 Y 独立, 且都服从 $p = 0.1$ 的 $(0, 1)$ 分布, 则 $X = Y$. ()

二、选择题 (15 分, 每题 3 分)

- (1) 设 $B \subset A$, 则下面正确的等式是_____。
- (a) $P(\overline{AB}) = 1 - P(A)$; (b) $P(\overline{B} - \overline{A}) = P(\overline{B}) - P(\overline{A})$;
(c) $P(B|A) = P(B)$; (d) $P(A|\overline{B}) = P(A)$
- (2) 离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = A\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$ 的充要条件是_____。
- (a) $\lambda = (1 + A)^{-1}$ 且 $A > 0$; (b) $A = 1 - \lambda$ 且 $0 < \lambda < 1$;
(c) $A = \lambda^{-1} - 1$ 且 $\lambda < 1$; (d) $A > 0$ 且 $0 < \lambda < 1$.
- (3) 设 10 个电子管的寿命 $X_i (i = 1 \sim 10)$ 独立同分布, 且 $D(X_i) = A (i = 1 \sim 10)$, 则 10 个电子管的平均寿命 Y 的方差 $D(Y) =$ _____。
- (a) A ; (b) $0.1A$; (c) $0.2A$; (d) $10A$.
- (4) 离散随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且 $x_{k-1} < x_k < x_{k+1}$, 则 $P(X = x_k) =$ _____。
- (a) $P(x_{k-1} \leq X \leq x_k)$; (b) $F(x_{k+1}) - F(x_{k-1})$;
(c) $P(x_{k-1} < X < x_{k+1})$; (d) $F(x_k) - F(x_{k-1})$.
- (5) 设随机变量 (X, Y) 的方差 $D(X) = 4, D(Y) = 1$, 相关系数 $\rho_{XY} = 0.6$, 则方差

$$D(3X - 2Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (a) 40; (b) 34; (c) 25.6; (d) 17.6.

三、填空题（18 分，每题 3 分）

(1) 设随机事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3$, $P(\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(B|\bar{A}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设随机变量 X 服从 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数

$$\text{为 } f_Y(y) =$$

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

(3) 设随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 2^2; 1, 3^2; 0)$, 则概率 $P(|2X - Y| \geq 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

(X, Y)	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
P	0.4	0.2	a	b

若 $E(XY) = 0.8$, 则 $\text{cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设连续随机变量的密度函数为 $f(x)$, 则随机变量 $Y = 3e^X$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) =$$

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

(6) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

则条件密度函数为

$$\text{当 } \underline{\hspace{2cm}} \text{ 时 } f_{Y|X}(y|x) =$$

$$\underline{\hspace{2cm}}.$$

四、计算与应用题（50 分，每题 10 分）

1. 某厂卡车运送防“非典”用品下乡, 顶层装 10 个纸箱, 其中 5 箱民用口罩、2 箱医用口罩、3 箱消毒棉花. 到目的地时发现丢失 1 箱, 不知丢失哪一箱. 现从剩下 9 箱中任意打开 2 箱, 结果都是民用口罩, 求丢失的一箱也是民用口罩的概率.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} A & 0 < x < 2, |y| < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 A ; (2) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$; (3) 讨论 X 与 Y 的相关性.

3. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$ (均匀分布), $Y \sim E(1)$ (指数分布), 且它们相互独立, 试求 $Z = 2X - Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

4.某彩电公司每月生产 20 万台背投彩电,次品率为 0.0005. 检验时每台次品未被查出的概率为 0.01. 试用中心极限定理求检验后出厂的彩电中次品数超过 3 台的概率.

5.设随机变量 X 与 Y 相互独立, X , Y 分别服从参数为 $\lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ 的指数分布, 试求 $Z = 3X + 2Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

五、证明题（10 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 3 的泊松(Poisson)分布，证

明 $X + Y$ 仍服从泊松分布，参数为 6.

附表：

标准正态分布数值表

$\Phi(0.4) = 0.6554$
$\Phi(1.645) = 0.950$
$\Phi(1.960) = 0.975$
$\Phi(2.0) = 0.9772$

χ^2 分布数值表

$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$
$\chi^2_{0.025}(3) = 9.348$
$\chi^2_{0.05}(4) = 9.448$
$\chi^2_{0.025}(4) = 11.143$

t 分布数值表

$t_{0.025}(3) = 3.1824$
$t_{0.05}(3) = 2.3534$
$t_{0.05}(8) = 1.8595$
$t_{0.025}(8) = 2.306$